

## 15 肺がん検診 lung cancer screening

### A 胸部 X 線と重喫煙者に対する低線量 CT 検査 chest X-ray and low-dose CT for high-risk group

#### 到達目標

- 胸部 X 線と低線量 CT を用いた肺がん検診に関するガイドライン・指針を理解する
- 個々の方法の判定結果を理解する

#### 1 検診の実施根拠と検診の対象者

わが国では、胃・大腸・乳房・子宮頸部と並んで肺がん検診が自治体の行う対策型検診として行われてきた。健康増進法に基づく対策型検診については、厚生労働省の「がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針」（以下 指針）が、その方法を規定している。「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2006 年版」<sup>1)</sup> では、高危険群に対する胸部 X 線検査と喀痰細胞診併用法と、非高危険群に対する胸部 X 線検査の実施を推奨し、指針でも同様の推奨であった。更新された「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2025 年版」<sup>2)</sup> において、「重喫煙者への低線量 CT 検査と、胸部 X 線検査（喫煙状況を問わない）は、対策型検診及び任意型検診としての実施を勧める」とされた一方、重喫煙者に対する喀痰細胞診併用法は、効果が示唆される喫煙指数（1 日平均本数 × 喫煙年数）1000 以上の重喫煙者が激減し、検診での発見数が 20 例前後に減少したことから、検診として実施しないことが推奨された。これを受けて 2025 年 12 月に指針が改訂され、自治体での対策型肺がん検診の項目から喀痰細胞診は推奨外となった。

#### 2 胸部 X 線

対象者全員に、検診として胸部 X 線背腹一方向撮影が行われる。胸部 X 線の撮影は、アナログ撮影では管電圧 150 kV 以上の高圧撮影が必須であり、デジタル撮影では 120～140 kV が望まれている。読影環境としてはフィルムでは 300 cd/m<sup>2</sup> 以上のシャウカステン、液晶モニタでは画素数 1 M 以上、最大輝度 350 cd/m<sup>2</sup> 以上の明るさを持つ機器を使用することが求められており、ノート PC やタブレットでの読影は適切ではない。読影は二重読影が必須であり、読影医は「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」に年 1 回以上参加することが求められている。X 線の判

定基準は A, B, C, D, E の 5 つのカテゴリに分類され、判定 D が「非がん疾患」、判定 E が「がん疑い」を意味している。胸部単純 X 線で癌と肺炎や結核腫との鑑別は容易ではないことから、癌の疑いがわずかにでもある場合は判定 E とすることが求められている。比較読影はどちらかの読影者が要精密検査とした場合に、過去の画像と比較して最終的な決定判定を行うことで、精密検査を要さない陳旧性病変か、治療が必要な新規病変かの判定につなげることができる。

#### 3 重喫煙者に対する低線量 CT 検診

低線量 CT 検診のエビデンスは重喫煙者に限定しており、重喫煙者以外に対するエビデンスは欠如している。このため 50～74 歳の喫煙指数 600 以上の重喫煙者（禁煙 15 年以下を含む）への年 1 回の低線量 CT 検診が推奨されている。低線量とは、標準体型の受診者が CT 線量指標（CTDIvol）で 2.5 mGy 以下となる撮影条件である。初回受診者の場合、最大径と短径の平均値が 6 mm 以上、複数回受診者に出現した 4 mm 以上の肺がんを疑う肺結節を要精検（判定 E）とする。肺以外の臓器に認める異常所見を incidental findings と呼ぶが、精査・治療が必要な場合はまれで、迅速な精査・治療が必要でない場合は、判定 C とすることが求められている。判定 E に対する精密検査は、結節への薄層 CT である。結節の性状を充実型・部分充実型・すりガラス型に分類し、充実型の場合は最大径 10 mm 以上、部分充実型の場合は最大径 15 mm 以上あるいは 15 mm 未満でも充実成分が 8 mm 以上の場合、気管支鏡検査などの確定診断が行われる。

#### 文 献

- 1) 厚生労働省：がん研究助成金「がん検診の適切な方法とその評価法の確立に関する研究」班：有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン，2006
- 2) 国立がん研究センターがん研究開発費「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2025 年版」，2025
- 3) 日本肺癌学会（編）：肺がん検診の手引き，肺癌取り扱い規約，第 9 版，金原出版，p229，2025